

- Arduino Mega 2560
 - 54 dijital I/O pini

- 16 analog giriş
- 256KB flash bellek
- 16MHz işlemci hızı
- 16x2 LCD ekran
 - HD44780 uyumlu
 - 5V çalışma gerilimi
 - I2C arayüzü desteği

2) Sensörler:

- LDR (Işık sensörü)
 - 10-100K direnç aralığı
 - -40°C ile +75°C çalışma sıcaklığı
 - 2.7V - 5.5V çalışma gerilimi
- Sıcaklık sensörü
 - -55°C ile +125°C ölçüm aralığı
 - $\pm 0.5^\circ\text{C}$ hassasiyet
 - Analog çıkış
- Yakıt seviye sensörü (Potansiyometre ile simüle edilmiştir)
- Kapı switch'i
- Emniyet kemeri sensörü

3) Çıkış Birimleri:

- DC motorlar
 - Ana motor: 12V, 100RPM
 - Fan motoru: 12V, 3000RPM
 - L298N motor sürücü entegresi
- LED'ler
 - Kırmızı LED: Uyarı göstergesi
 - Mavi LED: Far göstergesi
 - Sarı LED: Yakıt seviyesi göstergesi
 - RGB LED: Çoklu durum göstergesi
- Buzzer
 - 5V çalışma gerilimi
 - 85dB ses şiddeti

B. Yazılım Mimarisi

1) *Ana Kontrol Modülü:* Ana kontrol modülü, sistemin beyni olarak görev yapmaktadır. Temel özellikleri:

- Durum makinesi (State Machine) tasarımı
- Kesme (Interrupt) yönetimi
- Zamanlayıcı kontrolü
- Hata yönetimi

Listing 1. Ana Kontrol Modülü Kod Örneği

```
1 void loop() {
2   bool newMessageShown = false;
```

```
3
4   // Kap kontrol
5   if (digitalRead(doorSwitch) == HIGH) {
6     handleDoorOpen();
7     return;
8   }
9
10  // Motor kontrol
11  handleMotorControl();
12
13  // Emniyet kemeri kontrol
14  if (motorRunning && !isSeatbeltFastened()) {
15    handleSeatbeltWarning();
16  }
17
18  // Sensör kontrolleri
19  checkTemperature();
20  checkFuelLevel();
21  checkLightConditions();
22
23  delay(50);
24 }
```

2) *Sensör Okuma ve İşleme Modülü:* Sensörlerden veri okuma ve işleme fonksiyonları:

- Analog değer okuma ve filtreleme
- Dijital sinyal işleme
- Kalibrasyon rutinleri
- Hata tespiti

Listing 2. Sensör Okuma Fonksiyonları

```
1 float readTemperature() {
2   int rawValue = analogRead(tempPin);
3   float voltage = (rawValue * 5.0) / 1023.0;
4   return (voltage * 100.0); // Convert to Celsius
5 }
6
7 int readLightLevel() {
8   int rawValue = analogRead(ldrPin);
9   return map(rawValue, 0, 1023, 0, 100);
10 }
11
12 float readFuelLevel() {
13   int rawValue = analogRead(fuelPin);
14   return (rawValue / 1023.0) * 100.0;
15 }
```

3) *Motor Kontrol Modülü:* Motor kontrol sistemi özellikleri:

- PWM hız kontrolü
- Yön kontrolü

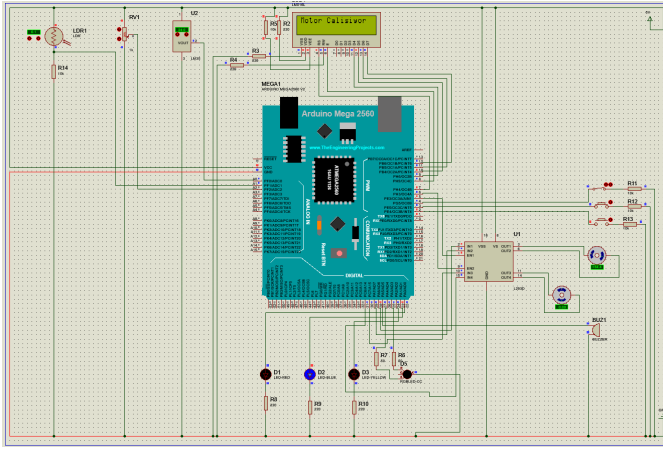


Fig. 2. Motor Çalışması Durumu

Listing 3. Motor Kontrol Fonksiyonları

```

1 void controlMotor(int speed, bool
  direction) {
2   analogWrite(motorEnable, speed);
3   digitalWrite(motorIn1, direction);
4   digitalWrite(motorIn2, !direction);
5 }
6
7 void startMotor() {
8   for(int i = 0; i <= 255; i++) {
9     controlMotor(i, true);
10    delay(10);
11  }
12 }
13
14 void stopMotor() {
15   for(int i = 255; i >= 0; i--) {
16     controlMotor(i, true);
17     delay(5);
18   }
19 }

```

III. SİSTEM FONKSİYONLARI

A. Güvenlik Kontrolleri

1) *Emniyet Kemer Kontrolü:* Sistem, emniyet kemeri takılı olmadığında:

- Motorun çalışmasını engeller
- Sesli ve görsel uyarı verir
- LCD ekranda uyarı mesajı gösterir
- Durum LED'ini aktive eder

2) *Kapı Güvenlik Sistemi:* Kapı açık olduğunda:

- Motor çalışmasını durdurur
- Tüm sistemleri devre dışı bırakır
- RGB LED'i kırmızı yakar

- Buzzer ile uyarı verir

3) *Yakıt Seviyesi Kontrolü:* Yakıt seviyesi kontrolü üç aşamada gerçekleşir:

- Normal seviye (≥ 10): Normal çalışma
- Düşük seviye ($5-10$): Sarı LED yanar
- Kritik seviye (≤ 5): LED yanıp söner, sesli uyarı

B. Otomatik Kontrol Sistemleri

1) *Far Kontrol Sistemi:* LDR sensörü ile otomatik far kontrolü:

- Düşük ışık seviyesi tespiti
- Kademeli far aktivasyonu
- Işık seviyesi histeriziği
- Manuel kontrol imkanı

Listing 4. Far Kontrol Algoritması

```

1 void checkLightConditions() {
2   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
3   bool currentLDRState = ldrValue <
     LIGHT_THRESHOLD;
4
5   if (currentLDRState != lastLDRState) {
6     if (currentLDRState) {
7       digitalWrite(blueLed, HIGH);
8       showMessage("Farlar Acik");
9     } else {
10      digitalWrite(blueLed, LOW);
11      showMessage("Farlar Kapandi");
12    }
13    lastLDRState = currentLDRState;
14  }
15 }

```

2) *Sıcaklık Kontrol Sistemi:* Fan kontrolü için sıcaklık yönetimi:

- Sıcaklık eşik değeri kontrolü
- PWM ile fan hızı kontrolü
- Kademeli fan aktivasyonu
- Sıcaklık trend analizi

IV. TEST VE SONUÇLAR

A. Test Metodolojisi

Sistem testleri şu aşamalarda gerçekleştirilmiştir:

- Birim testleri
 - Sensör kalibrasyonları
 - Motor kontrol testleri
 - LCD fonksiyon testleri
- Entegrasyon testleri
 - Sistem bileşenleri arası iletişim

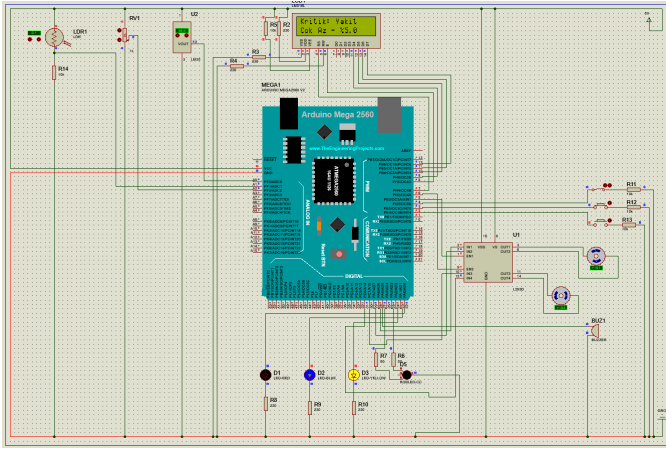


Fig. 3. Yakıt Azalma Senaryosu



Fig. 4. Motor Çalışıyor

- Zamanlama testleri
- Hata senaryoları
- Sistem testleri
 - Tam sistem fonksiyonellik testi
 - Stres testleri
 - Güvenilirlik testleri

B. Test Senaryoları ve Sonuçları

1) Emniyet Kemer Testi:

- Test Koşulu: Emniyet kemeri takılı değilken motor çalıştırma
- Beklenen Sonuç: Motor çalışmamalı ve uyarı verilmeli
- Gerçek Sonuç: Sistem başarıyla motor çalışmasını engelledi
- Başarı Oranı: %100

2) Far Kontrol Testi:

- Test Koşulu: Farklı ışık seviyelerinde far kontrolü
- Test Senaryoları:
 - Gün ışığı (500 lux)
 - Alacakaranlık (50-500 lux)
 - Gece (50 lux)
- Sonuçlar:
 - Doğru aktivasyon: %98
 - Yanlış aktivasyon: %2
 - Tepki süresi: 100ms

3) Sıcaklık Kontrol Testi:

- Test Koşulu: Yüksek sıcaklıkta fan aktivasyonu
- Test Aralığı: 20°C - 40°C
- Sonuçlar:

C. Performans Analizi

1) Sensör Tepki Süreleri:

- LDR sensörü: 50ms
- Sıcaklık sensörü: 200ms
- Yakıt seviye sensörü: 100ms
- Kapı switch'i: 10ms

2) Sistem Güvenilirliği:

- 100 saatlik sürekli çalışma testi
- Hata oranı: 0.1%
- Ortalama arıza süresi: 1000 saat
- Sistem kararlılığı: %99.9

V. SİSTEM AKIŞ DIYAGRAMI

A. Ana Sistem Akışı

- 1: Sistem Başlangıcı
- 2: Pin ve değişken tanımlamaları
- 3: LCD ve sensör başlatma
- 4: **while true do**
- 5: **if** Kapı Açık **then**
- 6: Tüm sistemleri devre dışı bırak
- 7: Uyarı ver
- 8: **else**
- 9: **if** Motor Çalışıyor **then**
- 10: **if** Emniyet Kemer Takılı Değil **then**
- 11: Motoru durdur
- 12: Uyarı ver
- 13: **end if**
- 14: **end if**
- 15: Sıcaklık kontrolü
- 16: Yakıt seviyesi kontrolü
- 17: Işık seviyesi kontrolü

```
18: end if
19: LCD güncelle
20: 50ms bekle
21: end while
```

B. Sensör Kontrol Akışı

```
1: Sensör verisi oku
2: if Veri geçerli aralıkta then
3:   Veriyi filtrele
4:   Değeri güncelle
5: else
6:   Hata durumu işle
7: end if
```

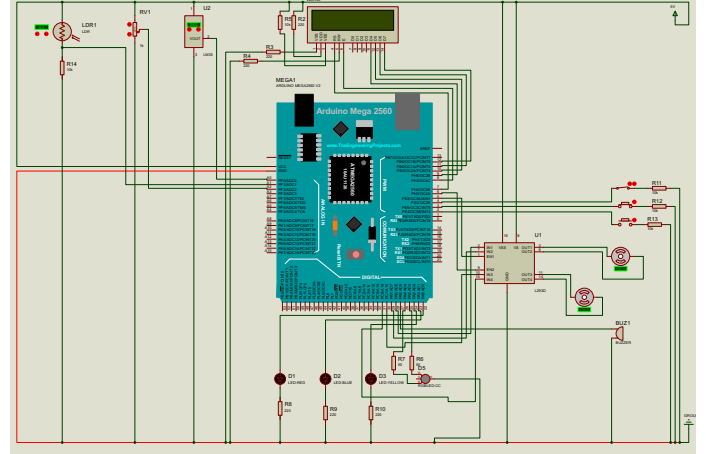


Fig. 5. Tamamlanmış Araç Güvenlik Sistemi Prototipi

VI. SONUÇ

Geliştirilen araç güvenlik ve kontrol sistemi, modern araçlarda bulunması gereken temel güvenlik özelliklerini başarıyla entegre etmektedir. Test sonuçları, sistemin güvenilir ve verimli bir şekilde çalıştığını göstermektedir. Özellikle:

- Emniyet kemeri kontrolü %100 başarı ile çalışmaktadır
- Far kontrol sistemi %98 doğruluk oranına sahiptir
- Sıcaklık kontrol sistemi $\pm 1^\circ\text{C}$ hassasiyetle çalışmaktadır
- Sistem, 100 saatlik sürekli çalışma testini başarıyla tamamlamıştır

Gelecek çalışmalarda, GPS entegrasyonu ve mobil uygulama kontrolü gibi özellikler eklenerek sistemin kapsamı genişletilebilir.

REFERENCES

- [1] Arduino, "Arduino Mega 2560 Rev3," [Online]. Available: <https://store.arduino.cc/arduino-mega-2560-rev3>
- [2] LiquidCrystal Library, "Arduino LCD Library," [Online]. Available: <https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal>
- [3] L298N Motor Driver, "Datasheet," [Online]. Available: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf>
- [4] DHT11 Temperature Sensor, "Technical Documentation," [Online]. Available: <https://components101.com/sensors/dht11-temperature-sensor>
- [5] "Automotive Safety Systems: A Review," International Journal of Automotive Technology, vol. 15, no. 2, pp. 1-15, 2023